

[개발 계획서] 모두를 위한 배리어프리 AI 키오스크 (V2)

팀명: NO PROBLEM KIOSK

작품명: 유니버설 키오스크

1. 프로젝트 개요

1.1 개발 배경 및 필요성

디지털 기술의 발전으로 무인 결제 시스템(키오스크)이 급격히 대중화되었으나, 이는 고령층, 장애인, 어린이, 외국인 등 정보 취약계층에게 새로운 형태의 사회적 소외를 야기하고 있습니다. 기존 키오스크는 복잡한 터치 레이아웃과 획일화된 구조를 가지고 있어 이용 편의성이 크게 떨어집니다.

본 프로젝트는 이러한 문제를 개선하기 위해 기존의 하드웨어를 물리적으로 변경하지 않고, 카메라와 고급 AI 소프트웨어의 융합을 통해 사용자의 특성을 능동적으로 파악하는 유니버설 디자인 솔루션을 구현하고자 합니다.

1.2 개발 목적

- 비전 AI(Vision AI) 기반의 실시간 사용자 속성 인지를 통한 개인 맞춤형 GUI 전환
- 얼굴 특징점 임베딩을 이용한 안전하고 은밀한 익명 단골 관리 및 초고속 주문 프로세스 수립
- 손가락 관절 추적을 활용한 비접촉 제스처 및 수어 인식 인터페이스 확장
- 대형 언어 모델(LLM)을 결합한 자연어 기반 주문 문맥 이해 및 다국어 자동 번역 환경 조성

2. 시스템 주요 기능 및 동작 시나리오

본 프로젝트의 모든 시뮬레이션 환경은 햄버거 매장을 기준으로 구체화하여 검증합니다.

2.1 비전 AI 기반 맞춤형 UI 시스템

- **기능 설명:** 사용자가 키오스크에 접근하면 전면 카메라를 통해 연령대와 체형 데이터를 실시간 추론하여 화면 구성을 지능적으로 변환합니다.

- **동작 시나리오:** 65세 이상의 고령 사용자가 접근하면 화면의 텍스트와 이미지 크기가 자동으로 1.5배 확대되며, 복잡한 세부 사이드 메뉴 선택 과정을 과감히 생략하고 매장의 베스트셀러 햄버거 4종을 전면에 노출하는 실버 모드로 전환됩니다.

2.2 비전 AI 기반 익명 단골 관리 시스템 (Face-ID 킥 오더)

- **기능 설명:** 안면 원본 이미지를 원천적으로 배제하고, 눈, 코, 입의 기하학적 랜드마크 수치 배열만 암호화하여 식별하는 개인정보 친화적 단골 인증 기술입니다.
- **동작 시나리오:** 주문 완료 단계에서 사용자가 단골 등록을 수락하면 본인의 고유 별명(예: 치즈버거매니아)과 즐겨 찾는 햄버거 세트를 저장합니다. 이후 재방문 시 카메라가 1초 이내에 해당 별명을 인지하여 "치즈버거매니아님 환영합니다! 늘 드시던 더블 치즈버거 세트에 주문하시겠습니까?"라는 대화형 창과 원클릭 결제 버튼을 즉시 제공합니다.

2.3 공간 벡터 기반 비접촉 제스처 및 수어 인식 시스템

- **기능 설명:** 직접적인 화면 터치 조작이 어렵거나 위생적인 비접촉 환경을 선호하는 사용자를 위해, 공중에서의 손동작 및 수어 신호를 인식하여 커서와 이벤트를 제어합니다.
- **동작 시나리오:** 사용자가 손바닥을 펼쳐 왼쪽이나 오른쪽으로 가볍게 휘두르면 햄버거 메뉴 카테고리가 스와이프처럼 자연스럽게 넘어갑니다. 주먹을 쥐는 동작을 취하면 선택된 메뉴가 장바구니에 담기며, 간단한 수어 동작을 인식해 청각 장애인의 핵심 요구사항을 UI에 즉각 반영합니다.

2.4 LLM 기반 다국어 자연어 주문 비서 시스템

- **기능 설명:** 정형화된 카테고리 클릭 방식을 탈피하여 음성 인식을 바탕으로 사용자의 복잡한 주문 의도를 이해하고 자동 번역을 지원하는 시스템입니다.
- **동작 시나리오:** 고객이 "불고기버거 세트 하나 주시는데, 음료는 콜라 라지 크기로 변경해 주시고 사이드는 치즈스틱으로 바꿀게요"라고 복잡하게 발화하더라도 AI 비서가 완벽하게 문맥을 분석하여 장바구니 데이터를 일괄 구성합니다. 외국인 사용자가 영어로 대화를 시작하면 전체 UI 시스템 언어가 즉시 영어 모드로 실시간 연동 전환됩니다.

3. 기술적 세부 사항 및 아키텍처

시스템은 카메라 프레임 입력 제어 파트, AI 연산 및 임베딩 추론 백엔드 파트, 그리고 PyQt6 기반의 동적 GUI 렌더링 프론트엔드 파트로 논리적으로 분리되어 병렬 처리됩니다.

기술 구분	도입 라이브러리 / 도구	구현 목적 및 상세 역할
개발 언어	Python 3.10 이상	AI 오픈소스 라이브러리와 인터페이스 간의 고속 연동 파이프라인 확보
컴퓨터 비전	OpenCV, MediaPipe Face Mesh / Hands	안면 랜드마크 468개 좌표 및 양손 관절 21개 좌표의 실시간 추출 및 추적
자연어 처리 (LLM)	OpenAI GPT-4o / Claude API	비정형 음성 텍스트(STT 결과) 데이터의 개체명 인식(NER) 및 문맥 분석, 다국어 실시간 번역
데이터베이스	SQLite3	익명화된 단골 고유 특징 벡터 데이터 배열 및 즐겨찾기 매칭 테이블 관리
사용자 인터페이스	PyQt6	이벤트 기반 상태 머신 설계를 적용한 다이내믹 레이아웃 GUI 애플리케이션 구현

4. 교과 융합적 탐구 요소 (STEAM)

본 개발 프로젝트는 학문적 이론이 실제 소프트웨어 제품으로 구체화되는 과정을 깊이 있게 탐구합니다.

4.1 수학적 원리: 고차원 공간 좌표와 벡터 분석

- **유클리디안 거리(Euclidean Distance):** 안면 랜드마크 좌표 간의 상대적 거리를 계산하여 사용자의 대략적인 눈 크기 변화율이나 표정을 분석할 때 아래의 공식을 알고리즘으로 구현합니다.

$$d = \sqrt{\sum (x_i - y_i)^2}$$

- **코사인 유사도(Cosine Similarity):** 단골 DB에 등록된 수치 배열과 현재 카메라에 포착된 사용자의 얼굴 임베딩 벡터 간의 내적 및 사이각을 연산하여 동일인 여부를 수학적으로 판별합니다.

$$Similarity = (A \cdot B) / (\|A\| \|B\|)$$

4.2 과학적 원리: 광학 환경 분석 및 디지털 신호 처리

- **조도 및 역광 통제:** 매장 내부의 조명 환경 변화에 따른 카메라 렌즈의 광학적 유입 특성을 이해하고, 영상 이진화 및 히스토그램 평활화 알고리즘을 구현하여 비전 인식률의 신뢰성을 실험적으로 확보합니다.

- **신호 노이즈 필터링:** 제스처 인식 시 발생하는 손가락 좌표의 미세한 떨림 현상을 잡음 데이터로 규정하고, 이동 평균 필터(Moving Average Filter)를 활용하여 부드러운 커서 제어 신호로 변환합니다.

4.3 AI 코딩: 멀티스레딩 알고리즘 및 구조화 설계

- **비동기 병렬 처리:** 실시간 비전 모델 구동, 음성 처리 백엔드 루프와 PyQt6 프론트엔드 GUI 화면 간의 병목 현상을 방지하기 위해 QThread 기반의 비동기 멀티스레딩 소프트웨어 구조를 구축합니다.
- **객체 지향 프로그래밍(OOP):** 햄버거 메뉴 데이터, 사용자 속성 세션, 데이터베이스 인터페이스를 독립적인 클래스로 설계하여 대규모 프로젝트 관리에 적합한 모듈화 코딩 기법을 체득합니다.

4.4 영어 역량: 프롬프트 엔지니어링 및 글로벌 현지화

- **의도 추출을 위한 프롬프트 설계:** 대형 언어 모델이 자연어 주문 문장에서 햄버거 종류, 수량, 옵션 변경 데이터를 정확하게 JSON 형태로 파싱하여 반환할 수 있도록 시스템 역할(System Role) 지시문과 Zero-shot/Few-shot 영문 프롬프트를 정교하게 설계합니다.

5. 개발 일정 및 역할 분담

5.1 추진 일정 (총 8주 소요 예상)

- **1 ~ 2주차 (설계):** 사용자 기능 정의, 데이터베이스 구조 설계, 햄버거 매장 UI 가변 레이아웃 와이어프레임 작성
- **3 ~ 4주차 (AI 모델링):** MediaPipe 기반 얼굴/손 관절 특징점 추출 모듈 구축, LLM API 연동 테스트 및 영문 프롬프트 최적화
- **5 ~ 6주차 (시스템 통합):** SQLite3 연동 익명 단골 매칭 로직 개발, 비접촉 제스처 이벤트와 PyQt6 GUI 프론트엔드 통합 연동
- **7 ~ 8주차 (테스트 및 고도화):** 조명 변화 및 모의 주문 상황별 예외 처리 구현, 디버깅 및 최종 시연 파일 패키징

5.2 팀원 역할 분담

- **팀원 A (AI 알고리즘 및 백엔드 개발):** OpenCV 및 MediaPipe 기반 안면/수어 특징점 추출 파이프라인 설계, 벡터 유사도 분석 알고리즘 구현, SQLite3 로컬 데이터베이스 스키마 작성 및 연동 제어
- **팀원 B (UI/UX 및 프론트엔드 개발):** PyQt6 기반 가변형 키오스크 화면 컴포넌트 개발, LLM API 연동 및 문맥 분석 기반 장바구니 자동 입력 모듈 구현, 상황 인지형 동적 추천 배너 시스템 인터페이스 설계

6. 기대 효과 및 향후 확장성

- **기술을 통한 소외 계층 포용:** 신체적, 연령적, 언어적 장벽으로 무인 매장 이용에 두려움을 느끼던 취약계층에게 기술적 접근성을 전면 보장하여 실질적인 따뜻한 AI 기술 사례를 증명합니다.
- **상업적 고도화 기여:** 축적된 익명화 통계 데이터를 기반으로 점주에게 요일별, 시간대별 선호 햄버거 판매 트렌드를 대시보드로 시각화해 주는 빅데이터 마케팅 솔루션으로의 사업적 연계가 가능합니다.